



Multimodal AI Agent for Customer Care

Project Work Digital Business - TP Italia x Politecnico di Bari

KNOWLEDGE BASE GIOCHI DEL MEDITERRANEO TARANTO 2026 PER CHATBOT RAG

DESCRIZIONE DELLA BASE DI CONOSCENZA

La knowledge base sviluppata per il chatbot sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 è stata progettata come una base unica per l'integrazione in un sistema RAG basato su ChromaDB. L'obiettivo principale è fornire al chatbot una conoscenza interrogabile, capace di supportare richieste informative, turistiche e operative relative all'evento, alle venue, agli sport, al calendario, alla città di Taranto, alle località coinvolte e alla storia dei Giochi del Mediterraneo.

La versione finale della KB contiene 2557 record JSONL, privi di duplicati. Ogni record contiene tre componenti fondamentali: *id*, *document* e *metadata*. Il campo *id* identifica univocamente il record, il campo *document* contiene il testo da indicizzare tramite embedding per il retrieval semantico e il campo *metadata* contiene informazioni utili per identificare il record, mantenere il collegamento alla fonte e gestire funzionalità aggiuntive come la generazione di link Google Maps per i luoghi.

La KB è stata ripulita da contenuti non utili al retrieval, come residui HTML, header, footer, menu di navigazione e altri elementi derivanti dallo scraping e il recupero dei dati online. I documenti sono stati poi normalizzati nel linguaggio e tradotti in italiano.

Il campo *document* rappresenta il nucleo informativo della knowledge base. È scritto in forma discorsiva e contiene le informazioni utili alla generazione della risposta.

I metadata sono costituiti dai seguenti campi: *type*, *title*, *source_url*, *address*, *latitude* e *longitude*. Il campo *type* serve a identificare la tipologia del contenuto, ad esempio *venue*, *calendario*, *sport*, *ticketing*, *contenuto storico*, ecc. Il campo *title* permette di riconoscere il contenuto recuperato in modo immediato. Il campo *source_url* è presente in tutti i record e consente al chatbot di restituire un riferimento alla fonte. I campi *address*, *latitude*, *longitude* sono presenti solo quando disponibili e servono per supportare funzionalità geografiche e di navigazione.

La KB copre il dominio operativo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, includendo informazioni generali sull'evento, sul periodo di svolgimento, sulla missione, sulla visione, sul logo, sulla mascotte, sul motto e sul Comitato Organizzatore. Inoltre, sono presenti contenuti relativi al Piano dei Giochi, alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione territoriale, alla sostenibilità, alle infrastrutture e al ruolo di Taranto e della Puglia nell'organizzazione dell'evento.

Un blocco centrale riguarda la relazione tra sport, venue e città. La KB consente al chatbot di rispondere a domande su discipline, città coinvolte e impianti sportivi utilizzati per Taranto, Brindisi, Lecce, Massafra, Martina Franca o altre località previste, fornendo una descrizione dettagliata per ogni venue di gioco (tipologia indoor/outdoor, capienza, distanza dal Villaggio Mediterraneo dove alloggeranno gli atleti, indirizzo, coordinate, servizi, parcheggi, accessibilità e indicazioni sui trasporti pubblici) e ogni disciplina sportiva (se di squadra, regole, caratteristiche).

La KB include indirizzi e coordinate per gli impianti principali collegati ai Giochi, affinché il chatbot sia in grado di generare link Google Maps per integrare la navigazione verso la destinazione richiesta.

La KB contiene anche informazioni sul calendario degli eventi. I dati di calendario, le date, le fasi, le discipline e le associazioni con le venue sono presenti nel testo dei record, così da permettere al chatbot di rispondere a domande su quando e dove si svolgono determinate competizioni.

Per il ticketing, il record associato indica che non risultano ancora pubblicati prezzi, disponibilità, canali di acquisto, categorie di posti, procedure di prenotazione o distinzione ufficiale tra eventi gratuiti ed eventi a pagamento. In questo modo il chatbot può rispondere alle domande sui biglietti senza inventare informazioni e garantendo un guardrail semantico che eviti allucinazioni del modello di linguaggio.

La KB copre anche l'area istituzionale e organizzativa, come volontariato, progetto scuole, partnership, contatti ufficiali e bandi/avvisi.

Oltre al dominio operativo Taranto 2026, la KB contiene un ampio archivio storico dei Giochi del Mediterraneo. Sono presenti record su edizioni passate, città ospitanti, Paesi partecipanti, numero di atleti, sport, medaglieri, risultati storici e informazioni tratte dagli archivi CIJM/ICMG. Questo consente al chatbot di rispondere anche a domande di contesto storico, ad esempio su Orano 2022, Tarragona 2018, Bari 1997, Pescara 2009 o sulle classifiche medagliere complessive.

Dal punto di vista tecnico, la KB finale non presenta ID duplicati, documenti vuoti, record senza source_url e metadata incompatibili. Tutti i metadata sono valori scalari, quindi non sono presenti liste, dizionari annidati, valori nulli o strutture complesse problematiche per l'ingest in ChromaDB.

Per il backend, una pipeline possibile è composta da normalizzazione/traduzione della query in italiano, retrieval semantico su ChromaDB, eventuale filtro leggero in base al tipo di richiesta, costruzione del prompt con i documenti recuperati, generazione della risposta tramite LLM e restituzione della fonte con *source_url* o del link Google Maps. Per domande operative su Taranto 2026 è necessario recuperare un numero sufficiente di documenti (ad esempio 10-12), perché alcune risposte possono richiedere l'incrocio tra record differenti per venue, sport, calendario e informazioni generali.

Le criticità principali riguardano i dati dinamici o non ancora pubblicati, come risultati live, medagliere live, disponibilità dei biglietti, prezzi dei ticket, parcheggi real-time, trasporti real-time e atleti definitivi del 2026. Queste informazioni richiederebbero integrazioni future con fonti live, API dedicate o un eventuale passaggio a operatore umano di customer care.

La knowledge base è salvata in formato JSONL, in cui ogni riga del file rappresenta un record JSON indipendente. Il formato JSONL è adatto a una pipeline RAG perché permette di caricare, validare, aggiornare e indicizzare i record uno alla volta, senza dover gestire un unico grande oggetto JSON.

ESEMPI

Esempio di struttura generica di un record

```
{  
  
  "id": "string",  
  
  "document": "string",  
  
  "metadata": {  
  
    "type": "string",  
  
    "title": "string",  
  
    "source_url": "string",  
  
    "address": "string" | null,  
  
    "latitude": number | null,  
  
    "longitude": number | null  
  
  }  
}
```

```
}
```

Esempio di record venue

```
{
```

```
  "id": "venue_geo_01_stadio_erasmo_iacovone_taranto",
```

```
  "document": "Stadio Erasmo Iacovone è un impianto o luogo collegato ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 situato a Taranto. L'indirizzo è Via Erasmo Iacovone, 9, 74121 Taranto TA. Le coordinate geografiche sono latitudine 40.4528691 e longitudine 17.2697323. Stadio principale della città, sede delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ospiterà le gare di atletica e le finali di calcio. Le strutture e i servizi comprendono pista di atletica, campo da calcio regolamentare, spogliatoi olimpici, sala stampa e area VIP. Le discipline ospitate sono calcio, atletica e cerimonie. Per il parcheggio: 1200 posti auto. Per i trasporti pubblici: fermata bus linee 1, 3, 8. Per l'accessibilità: completamente accessibile per persone con disabilità motoria.",
```

```
  "metadata": {
```

```
    "type": "venue_geocoding",
```

```
    "title": "Stadio Erasmo Iacovone",
```

```
    "source_url": "https://www.ta2026.com/",
```

```
    "address": "Via Erasmo Iacovone, 9, 74121 Taranto TA",
```

```
    "latitude": 40.4528691,
```

```
    "longitude": 17.2697323
```

```
  }
```

```
}
```

Esempio di record ticketing

```
{
```

```
  "id": "ticketing_general_taranto_2026",
```

"document": "Il ticketing dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 non è ancora disponibile. Le informazioni sui biglietti risultano in arrivo e, allo stato attuale, non sono pubblicati prezzi, disponibilità, canali di acquisto, categorie di posti, procedure di prenotazione o distinzione ufficiale tra eventi gratuiti ed eventi a pagamento. Quando viene richiesta una informazione sui costi, sull'acquisto, sulla disponibilità o sulla gratuità degli eventi, la risposta corretta è che il dato non è ancora disponibile; non devono essere inventati prezzi, modalità di acquisto, disponibilità o condizioni non pubblicate. Stato sintetico: coming_soon."

```
"metadata": {  
  
  "type": "ticketing",  
  
  "title": "Ticketing Taranto 2026",  
  
  "source_url": "https://www.ta2026.com/ticketing/"  
}
```

Esempio di record storico

```
{  
  
  "id": "edition_history_oran_2022",  
  
  "document": "Orano 2022 è un'edizione storica dei Giochi del Mediterraneo disputata nel 2022 con sede a Orano, Algeria. I dati riepilogativi disponibili per l'edizione indicano 26 Paesi partecipanti, 3390 atleti totali, 24 sport, nazione vincitrice: Italia."  
  
  "metadata": {  
  
    "type": "edition_history",  
  
    "title": "Orano 2022",  
  
    "source_url": "https://cijm.org.gr/"  
  }  
}
```

I metadata vengono poi usati in post-processing. Se il record recuperato contiene *latitude* e *longitude*, il backend può generare un link Maps. Se contiene *source_url*, può mostrare la fonte. Se contiene *type*, può aiutare a interpretare il tipo di contenuto recuperato per il reranking.

Esempio di domande compatibili

- Quali sono le date ufficiali dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e quali informazioni generali sono disponibili sull'evento?
- Dove si svolge la pallavolo durante Taranto 2026, in quali città sono distribuite le sedi e quali informazioni pratiche sono disponibili sugli impianti?
- Se voglio seguire il calcio ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, quali stadi sono coinvolti, in quali città si trovano e quali fasi risultano indicate nel calendario?
- Cosa sai dirmi sullo Stadio Erasmo Iacovone, considerando ruolo nei Giochi, discipline ospitate, indirizzo, coordinate, parcheggi, accessibilità e trasporti?
- Quali discipline si svolgono a Taranto città e quali sono invece distribuite nelle altre località pugliesi coinvolte?
- In quali giorni e presso quale sede si svolge il taekwondo a Taranto 2026, e quali informazioni operative sono disponibili sul Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra?
- I biglietti per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sono già disponibili?
- Come funziona il percorso per diventare volontario a Taranto 2026, quali requisiti sono richiesti e quali ruoli sono previsti?
- Quali informazioni conosci sull'edizione di Orano 2022, come Paesi partecipanti, numero di atleti, sport e nazione vincitrice?